



MAZANEX

INNOVATECH SOLUTIONS

INTEGRANTES

**BRUNO STOCKLE
NELSON BAEZA
SANTIAGO CATALAN
003-D**

DOCENTE

**CLAUDIO ESTEBAN
ROJAS RODRIGUEZ**

Introducción

Objetivo: Proveer una plataforma integrada de comunidad y colaboración que centralice la gestión de identidad, interacciones sociales en tiempo real, gamificación y administración de proyectos colaborativos.

Módulos Principales:

Autenticación

Perfil

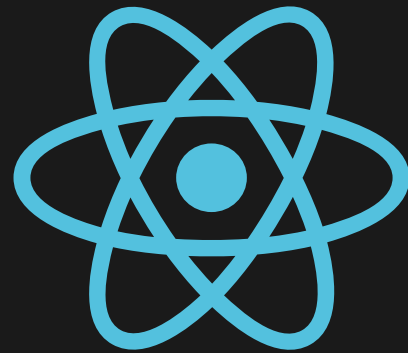
Comunidad

Ranking

Proyectos

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

FRONTEND (CAPA DE CLIENTE)



BACKEND (CAPA DE SERVIDORES)



INFRAESTRUCTURA



PATRONES DE DISEÑO Y RESILIENCIA

BACKEND

Arquitectura en
Capas

Repository
pattern

FRONTEND

Service Facade

React Context

RESILIENCIA Y SEGURIDAD

Circuit Breaker

JSON Web Token
(JWT)

Infraestructura y Validación en Kubernetes

DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (K8S)

Automatización de infraestructura en Kubernetes bajo un espacio de nombres (namespace: mazanex) aislado.

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD

Inyección dinámica y desacoplada de configuraciones y credenciales mediante ConfigMap y Secrets.

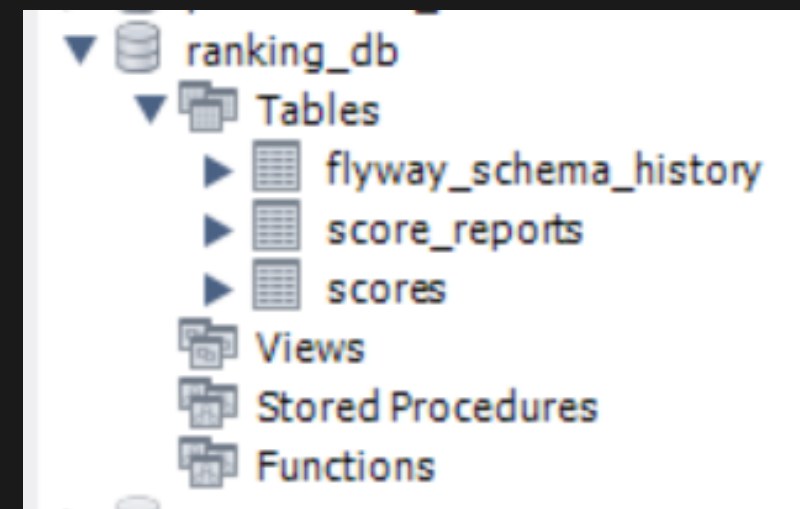
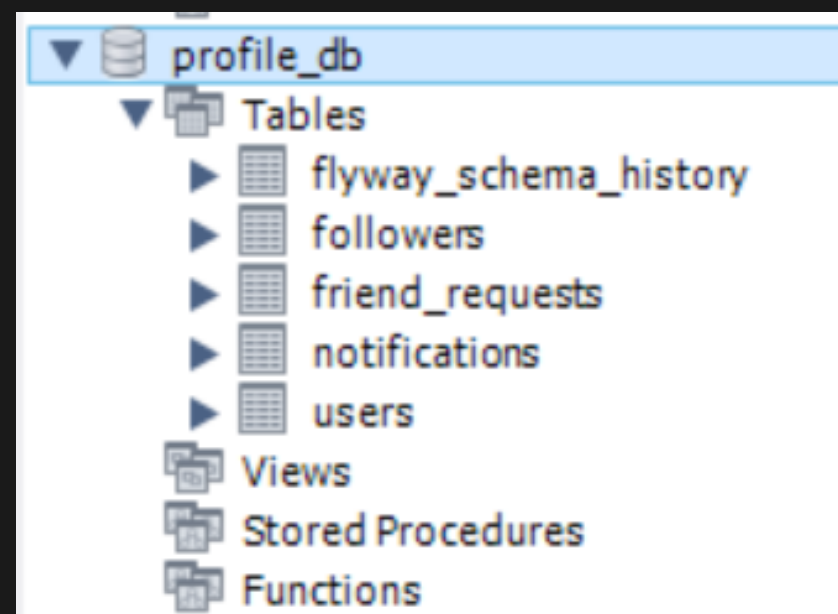
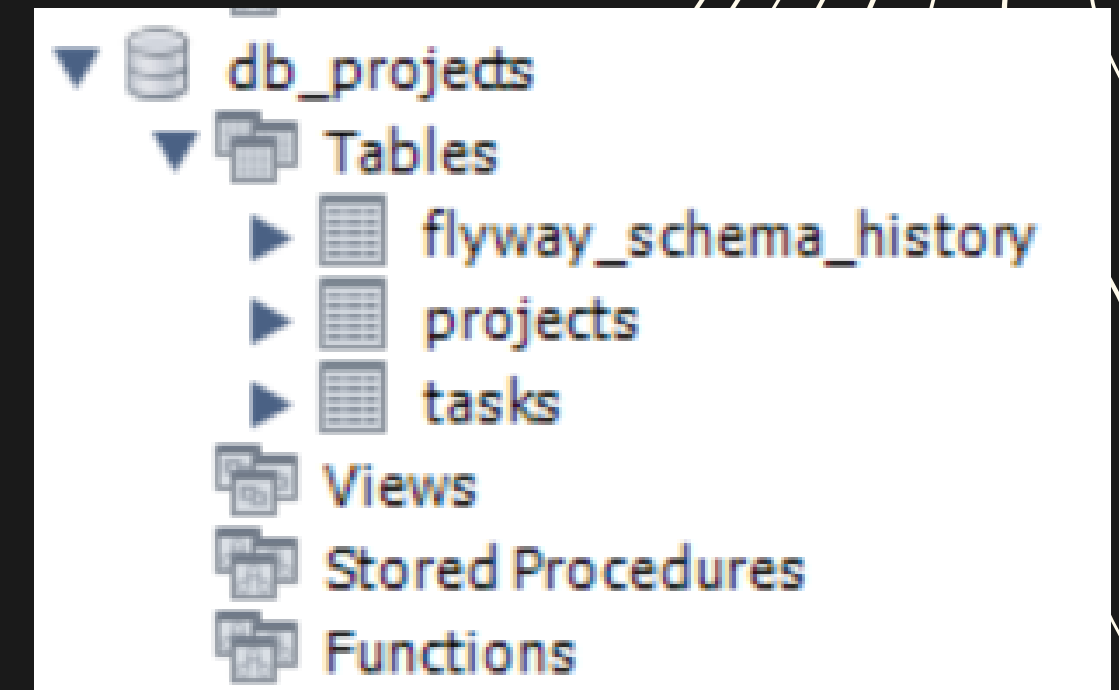
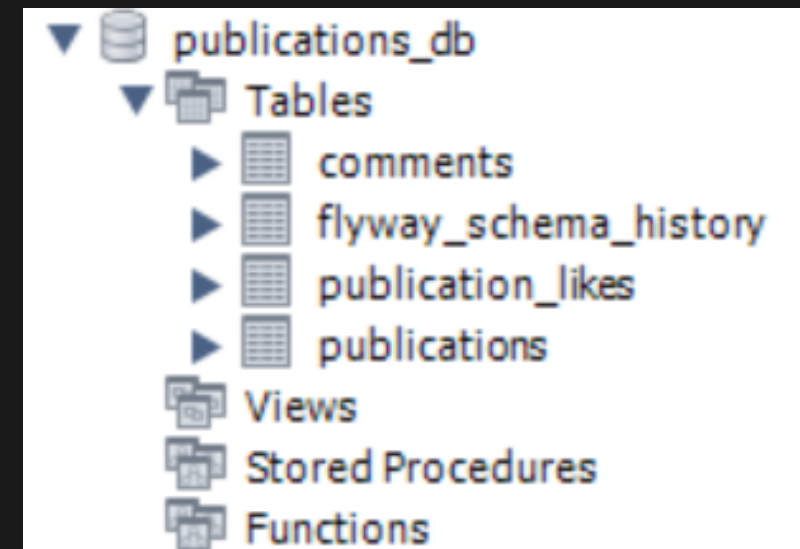
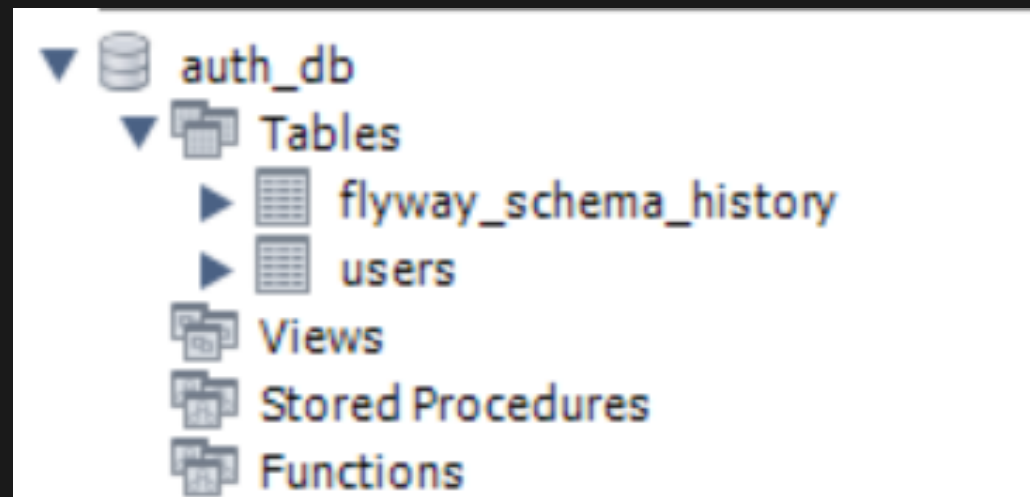
PERSISTENCIA SEGURA

Instancias dedicadas de almacenamiento MySQL por cada dominio de negocio.

Deployments		
Name	Status	Pods
ms-profile	Progressing	1/2
ms-auth	Progressing	0/2
mysql	Available	1/1
ms-projects	Progressing	0/1

Pods	
Name	Status
frontend-5f474bdc5f-42rrp	Running
ms-auth-7d7bb678ff-4pf6q	Running
mysql-profile-6ff76fd457-n9zm4	Running
mysql-projects-c66c9d976-jkwkp	Running

DATABASE PER SERVICE



BFF KRAKEND

- ✓  backend
- >  .github
- ✓  bff
 - >  k8s
 -  Dockerfile
 - { } krakend.json

```
"endpoints": [  
  {  
    "endpoint": "/api/auth/register",  
    "method": "POST",  
    "output_encoding": "no-op",  
    "input_headers": ["Authorization", "authorization", "Content-Type"],  
    "backend": [  
      {  
        "url_pattern": "/api/auth/register",  
        "encoding": "no-op",  
        "host": ["http://auth-service:8081"],  
        "extra_config": {  
          "qos/circuit-breaker": {  
            "interval": 60,  
            "timeout": 10,  
            "max_errors": 5,  
            "log_status_change": true  
          }  
        }  
      }  
    ]  
  }  
]
```

PRUEBAS UNITARIAS

TESTING

Filter (e.g. text, !exclude, @tag)

6/6

- auth
 - com.mazanex.auth.service
 - AuthServiceTest
- perfil
 - com.mazanex.profile.service
 - ProfileServiceTest
 - SocialServiceTest
- projects
 - com.mazanex.projects.service
 - TaskServiceTest
- publications
 - com.mazanex.publications.service
 - PublicationServiceTest
- ranking
 - com.mazanex.ranking.service
 - RankingServiceTest

← CI - Mazanex

workflow 15 #5

Summary

All jobs

- Auth Service
- Profile Service
- Projects Service
- Publications Service
- Ranking Service

Run details

- Usage
- Workflow file

Triggered via push 2 minutes ago

Status

SantiagoCaPi221 pushed -> e6bc9c9 main Success

ci.yml

on: push

- | | |
|----------------------|-----|
| Auth Service | 25s |
| Profile Service | 22s |
| Projects Service | 17s |
| Publications Service | 17s |
| Ranking Service | 26s |

PRUEBAS UNITARIAS (COBERTURA AL 60%)

file:///c%3A/Users/Bruno/OneDrive/Documentos/Gi

auth

auth

Element	Missed Instructions	Cov.
com.mazanex.auth.config		0 %
com.mazanex.auth.service		67 %
com.mazanex.auth.controller		0 %
com.mazanex.auth.model		69 %
com.mazanex.auth.dto		69 %
com.mazanex.auth		0 %
Total	543 of 808	32 %

file:///c%3A/Users/Bruno/OneDrive/Documentos/GitH

perfil

perfil

Element	Missed Instructions	Cov.
com.mazanex.profile.model		16 %
com.mazanex.profile.config		0 %
com.mazanex.profile.service		65 %
com.mazanex.profile.controller		0 %
com.mazanex.profile		0 %
Total	1.406 of 1.928	27 %

file:///c%3A/Users/Bruno/OneDrive/Documentos/GitHub,

projects

projects

Element	Missed Instructions	Cov.
com.mazanex.projects.model		6 %
com.mazanex.projects.config		0 %
com.mazanex.projects.controller		0 %
com.mazanex.projects		0 %
com.mazanex.projects.factory		83 %
com.mazanex.projects.service		100 %
Total	631 of 727	13 %

PRUEBAS UNITARIAS (COBERTURA AL 60%)

file:///c%3A/Users/Bruno/OneDrive/Documentos/GitHub/maz

publications

publications

Element	Missed Instructions	Cov.	M
com.mazanex.publications.model		12 %	1
com.mazanex.publications.dto		13 %	1
com.mazanex.publications.config		0 %	1
com.mazanex.publications.controller		0 %	1
com.mazanex.publications		0 %	1
com.mazanex.publications.service		93 %	1
Total	1.490 of 1.786	16 %	2

file:///c%3A/Users/Bruno/OneDrive/Documentos/GitHub/maz

ranking

ranking

Element	Missed Instructions	Cov.	M
com.mazanex.ranking.model		10 %	1
com.mazanex.ranking.config		0 %	1
com.mazanex.ranking.dto		0 %	1
com.mazanex.ranking.controller		0 %	1
com.mazanex.ranking.service		67 %	1
com.mazanex.ranking		0 %	1
Total	1.129 of 1.275	11 %	1

DEMO 1 - FLUJO DE AUTENTICACIÓN

MAZANEX

Se ha iniciado la grabación

Crear cuenta

Completa los datos para registrarte

NOMBRE

CORREO

CONTRASEÑA

Registrarse

*Sin título: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

nelsoooooon123

nelson1233@gmail.com

Nelson123-

Línea 1, columna 14 100% Windows (CRLF) UTF-8

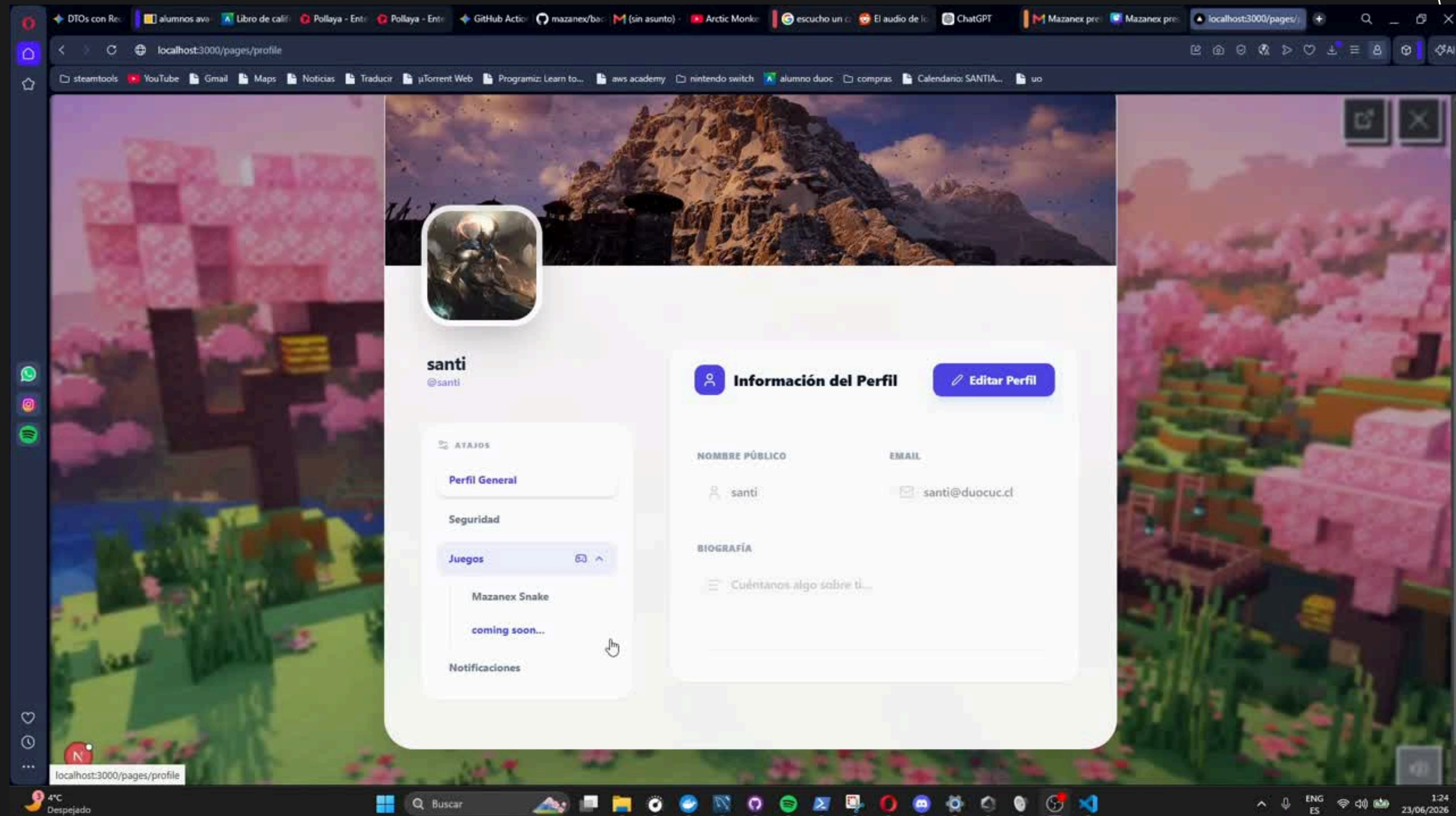
DEMO 2 - DASHBOARD ADMIN/USER



DEMO 3 - DEMOSTRACIÓN PUBLICACIONES



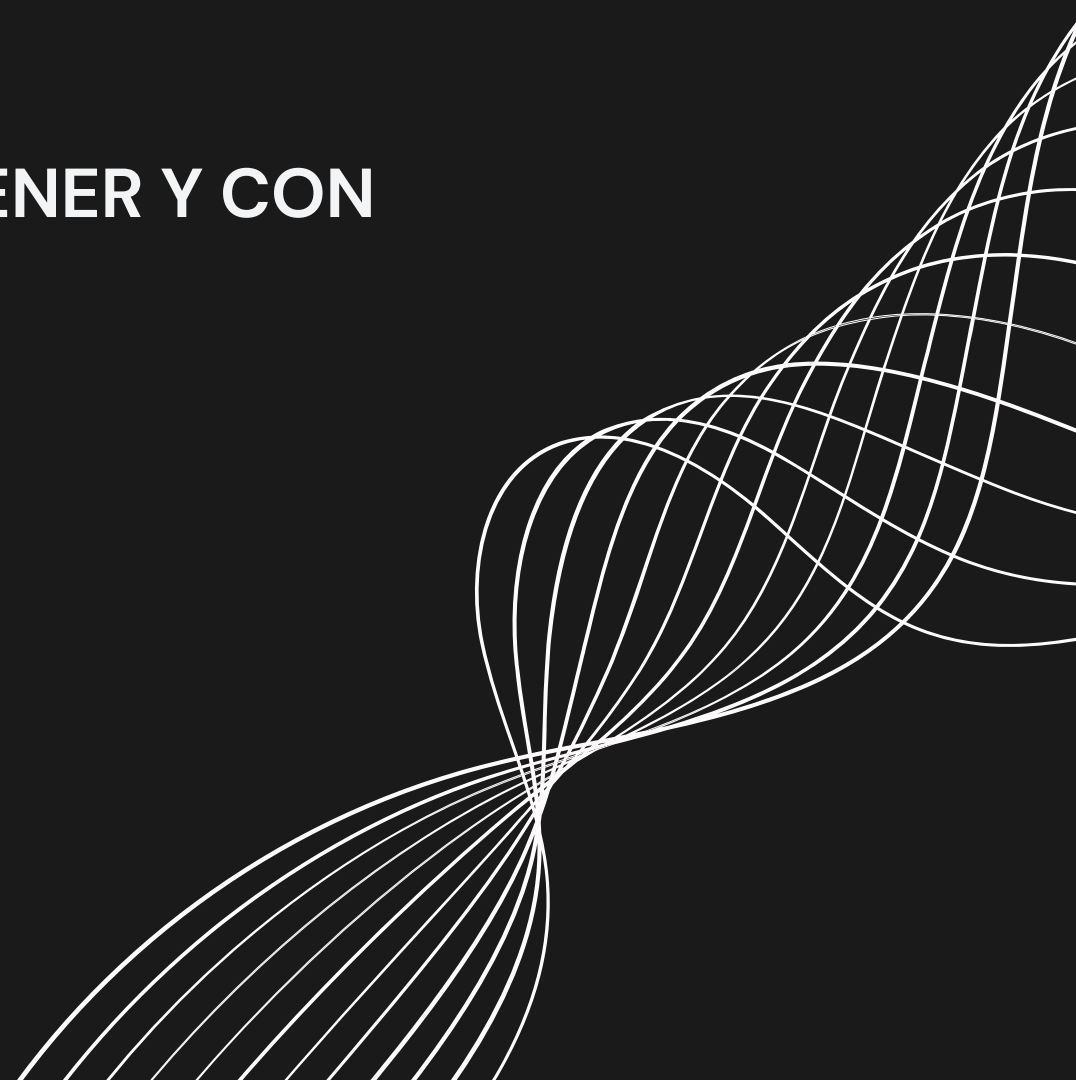
DEMO 4 - DEMOSTRACIÓN RANKING GLOBAL





CONCLUSIÓN

SE DESARROLLÓ UNA ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS FUNCIONAL Y MODULAR, CON PRUEBAS UNITARIAS, CARGA DE DATOS INICIAL Y DOCUMENTACIÓN MEDIANTE SWAGGER.
ESTO PERMITIÓ UN SISTEMA MÁS ESCALABLE, FÁCIL DE MANTENER Y CON VALIDACIÓN RÁPIDA DE LOS SERVICIOS.



**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**

